# 7주차 데이터베이스 실습 보고서

22400132 김예준

실습 기간 2026년 10월 24일 ~ 2026년 10월 25일

## 실습 개요

이번 과제는 docker에서 mariadb를 실행하고 학교의 개인 데이터베이스에 접속하여 sql의 생성과 조회 및 수정과 삭제를 실습한 과제이다. book 예제로 기본 문법을 확인한 뒤 product와 orders를 이용하여 상품과 주문 데이터를 다룬 실습이다.

상품 데이터는 입력 후 5행이며 keyboard를 삭제한 뒤에는 4행이다. mouse의 최종 가격은 28000원이며 재고는 20개이다. 주문 1번의 최종 수량은 4개이다.

## 실습 환경

| 항목 | 사용 환경 |
| --- | --- |
| 운영체제 | macos |
| 로컬 실행 도구 | docker desktop |
| 로컬 이미지와 컨테이너 | mariadb:latest / mariadb |
| 로컬 데이터베이스 | webservice |
| 포트 연결 | 호스트 3306 → 컨테이너 3306 |
| sql 실습 도구 | dbeaver 26.2.3 |
| 학교 데이터베이스 서버 | walab.handong.edu:3306 |
| 개인 데이터베이스와 계정 | W26_22400132 |

로컬 컨테이너 실행 확인과 학교 데이터베이스의 sql 실습은 서로 다른 접속 환경에서 진행한 작업이다.

## 실습 파일과 버전 관리

sql 정리 파일은 week07/sql/week07.sql이다. book 실습부터 삭제 실습까지 7개 구역으로 구분한 파일이다. readme 수정까지 확인한 커밋 수는 6회이며 github 원격 저장소에 반영한 기록이다.

저장소 주소는 https://github.com/yejunkim0429/7_week_DB 이다.

# 1 docker에서 mariadb 실행

docker ps에서 컨테이너의 up 상태와 3306 포트 연결을 확인한 결과이다. docker desktop에서도 mariadb 컨테이너가 실행 중인 상태이다.

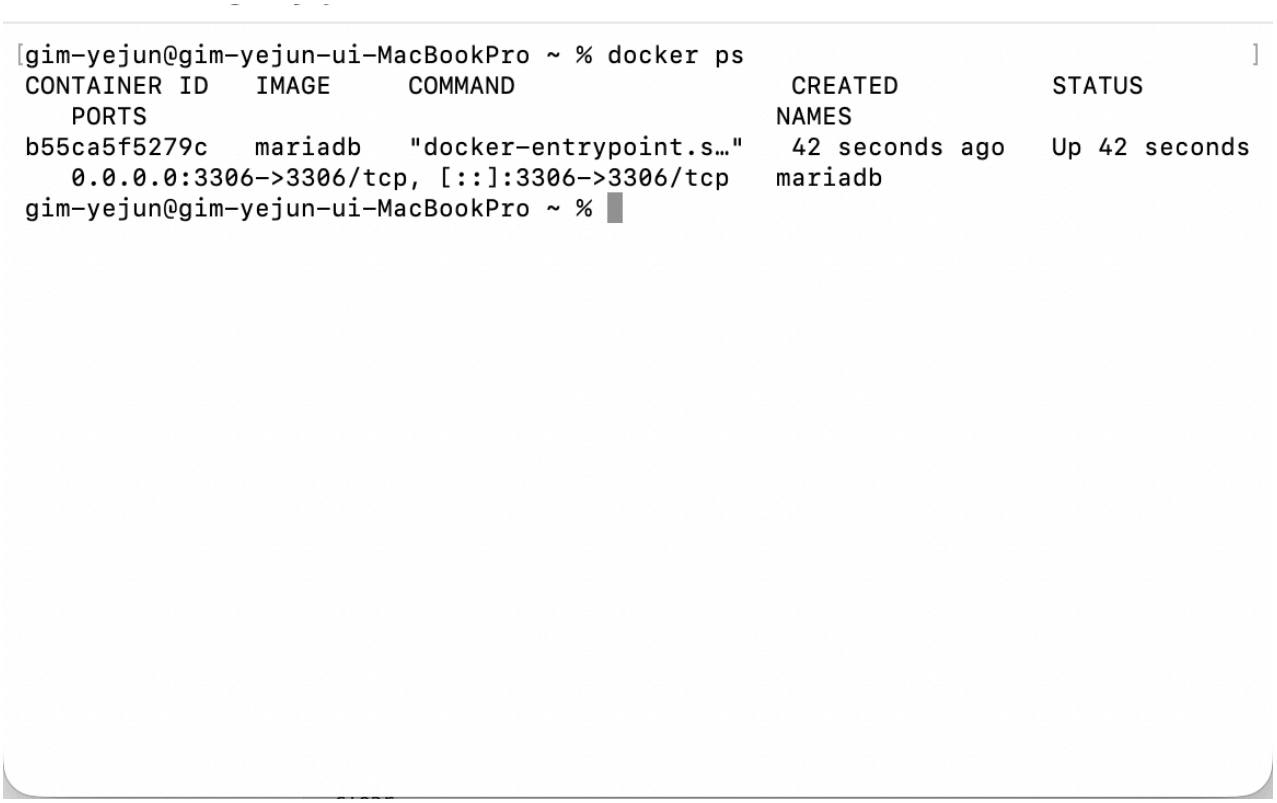


그림 1 docker ps에서 mariadb 컨테이너의 실행 상태를 확인한 화면이다.

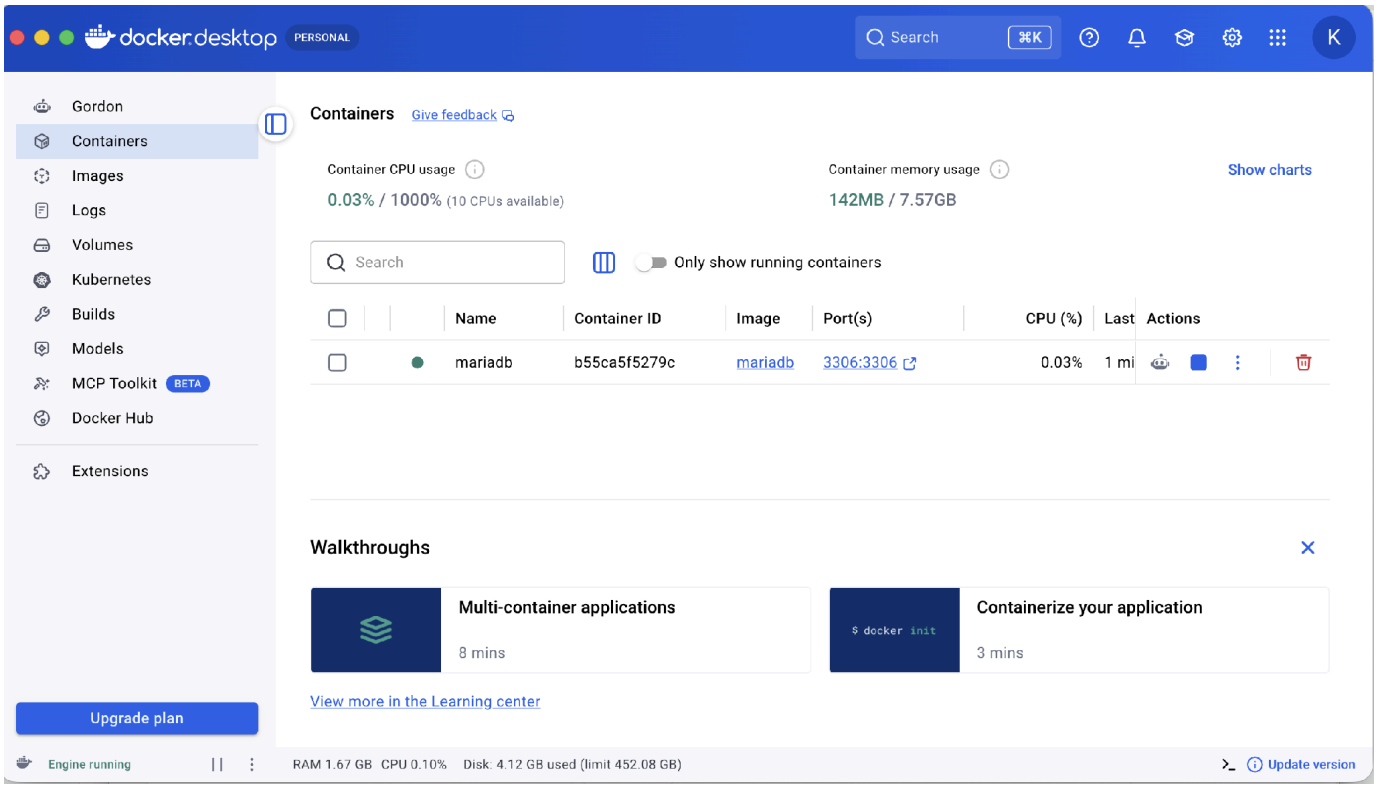


그림 2 docker desktop에서 mariadb 컨테이너와 포트 연결을 확인한 화면이다.

## 2 개인 데이터베이스 접속

학교에서 발급한 개인 계정으로 dbeaver의 연결 테스트를 진행한 결과이다. 접속 성공 메시지와 개인 데이터베이스가 표시된 화면이다.

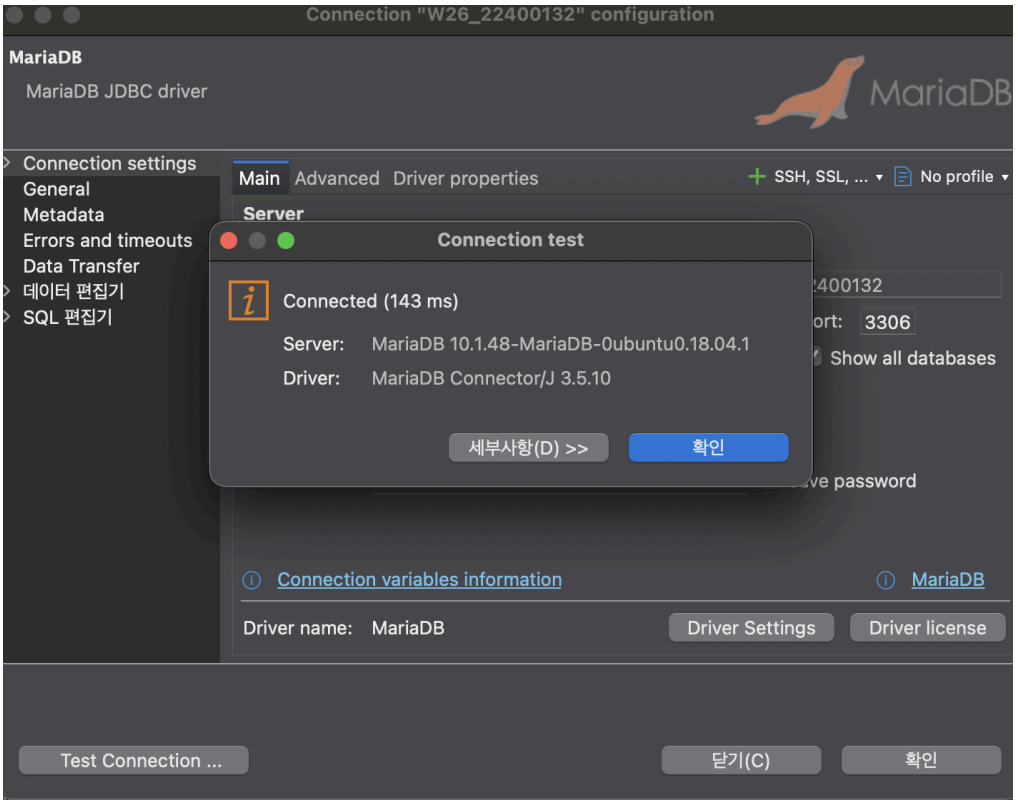


그림 3 연결 테스트의 connected 메시지를 확인한 화면이다.

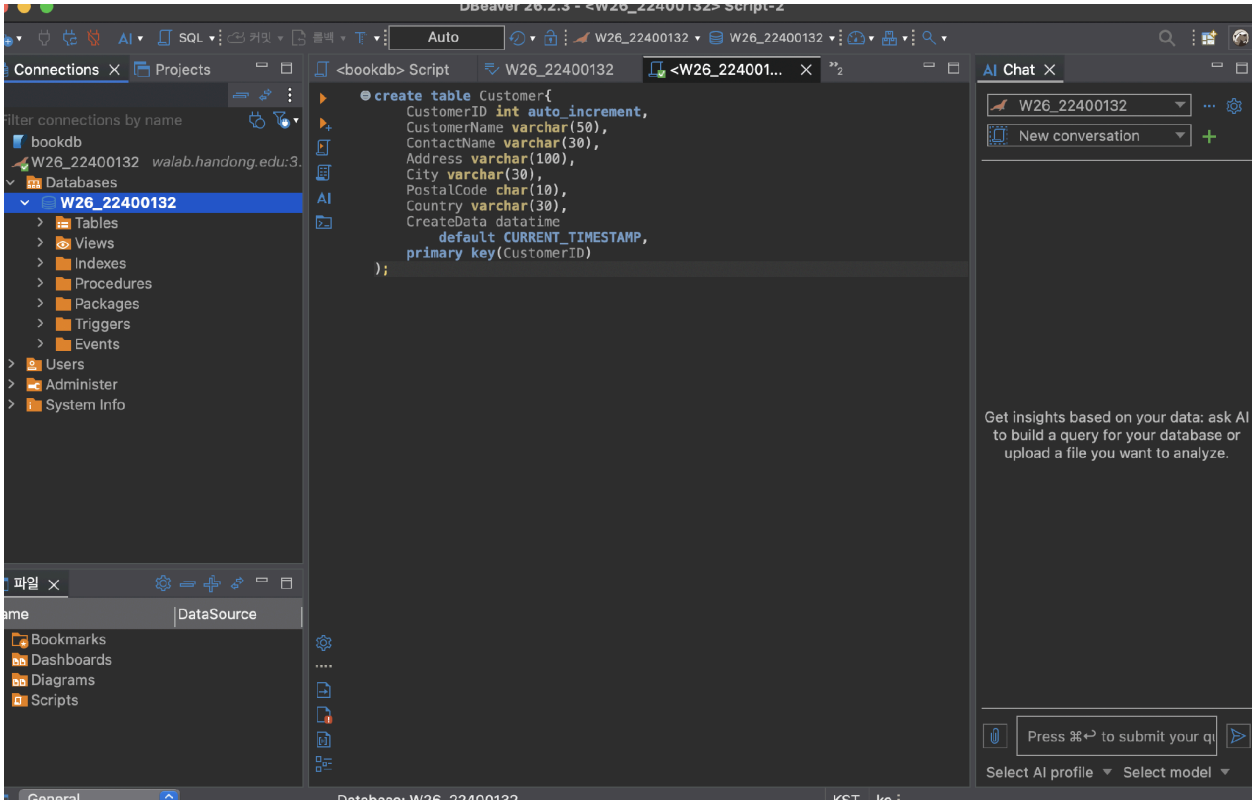


그림 4 데이터베이스 목록에서 W26_22400132를 확인한 화면이다.

3 book 테이블 생성과 데이터 입력

book은 도서 정보를 저장하는 테이블이다. id는 자동 증가하는 기본 키이며 created_at은 등록 시각을 기본값으로 저장하는 열이다.

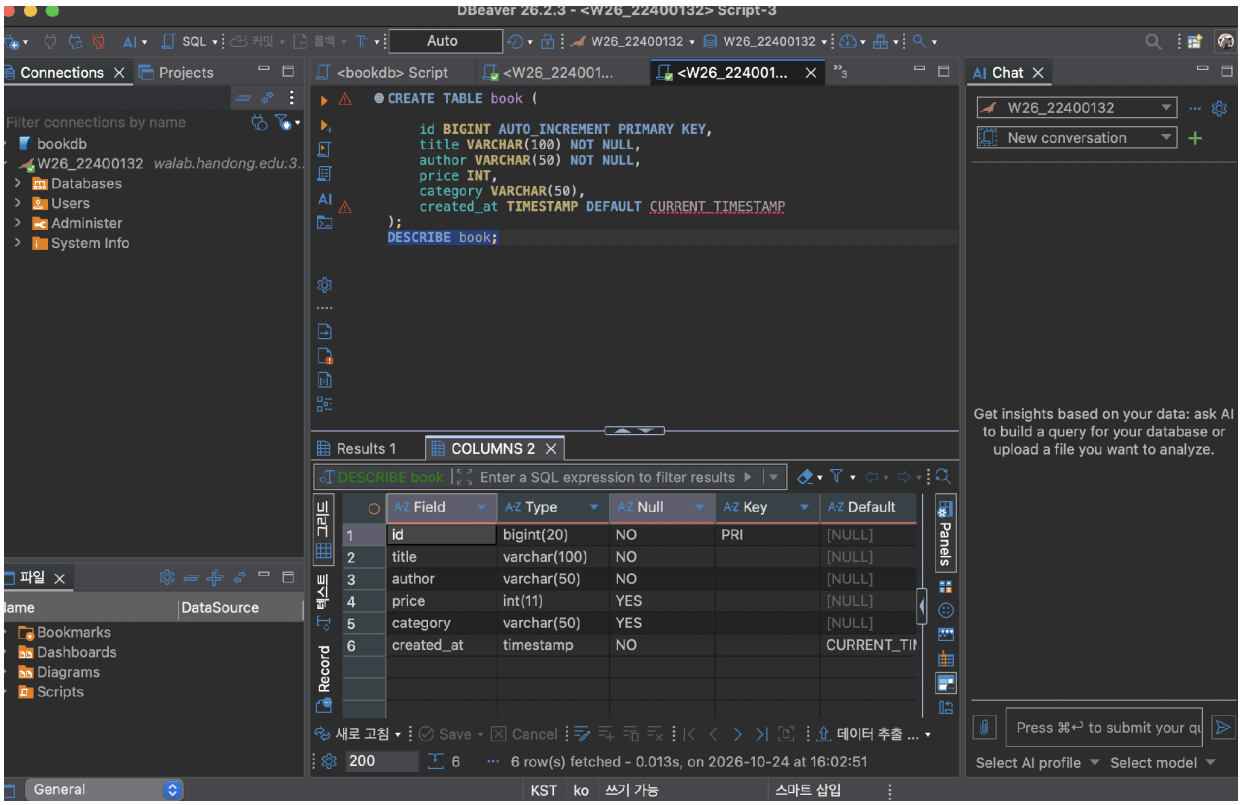


그림 5 book 생성문과 describe 결과로 6개 열의 구조를 확인한 화면이다.

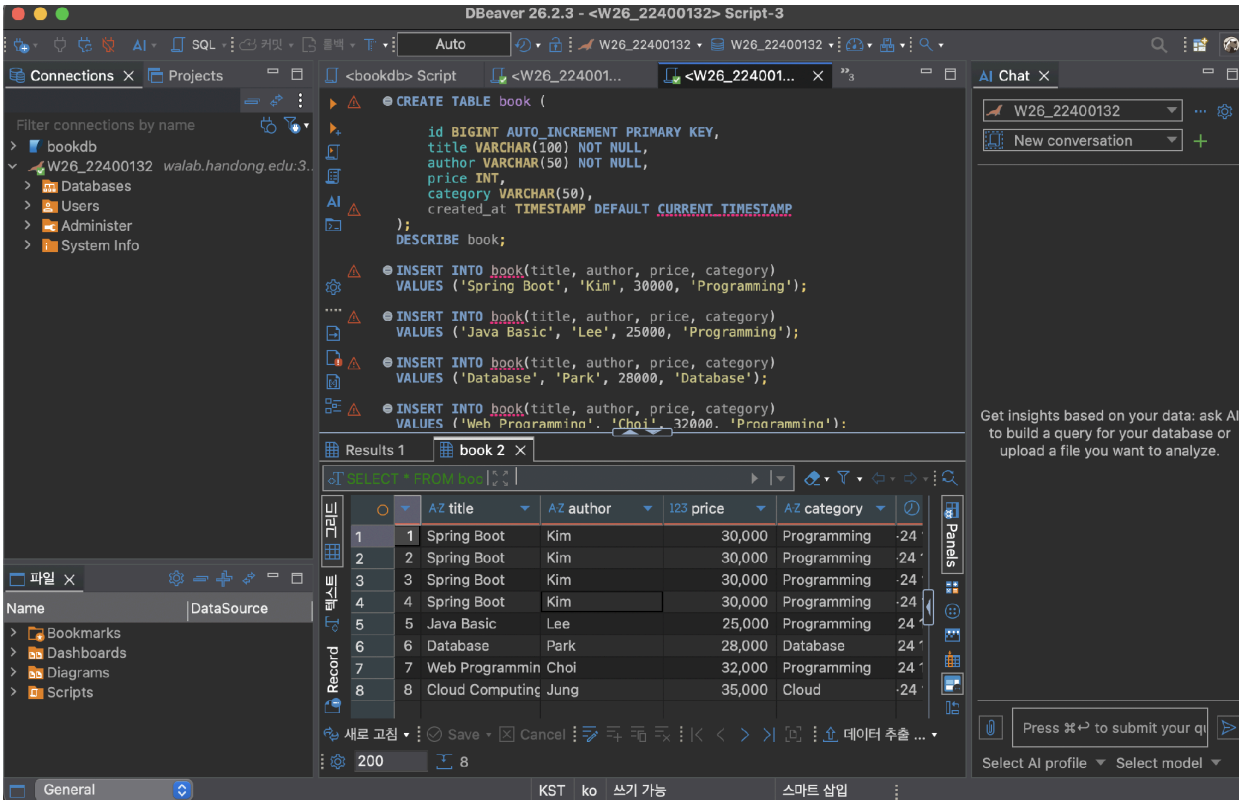


그림 6 다섯 종류의 도서를 입력한 뒤 전체 조회로 확인한 8행의 결과이다.

# 4 book의 일부 열 조회와 가격 조건 조회

도서의 제목과 저자 및 가격만 선택한 조회와 가격이 30000원 이상인 도서를 선택한 조회의 결과이다.

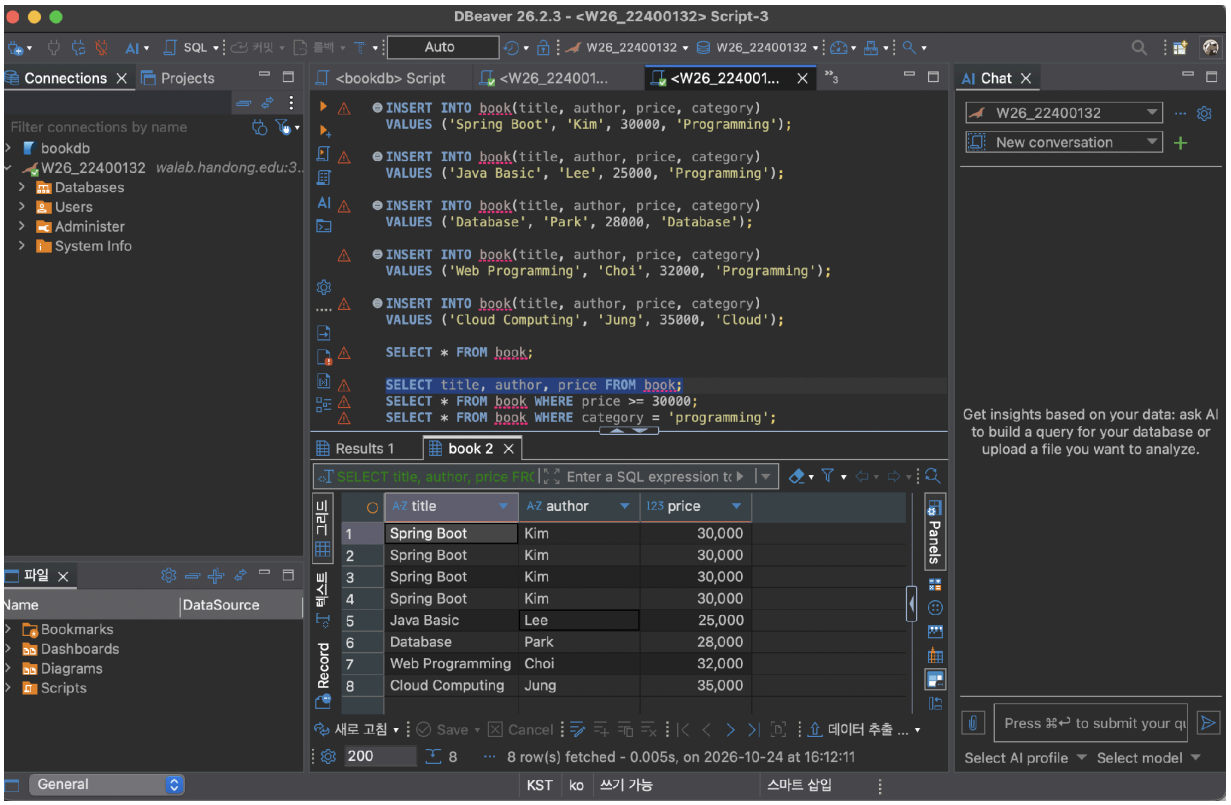


그림 7 title과 author 및 price 열을 선택하여 조회한 결과이다.

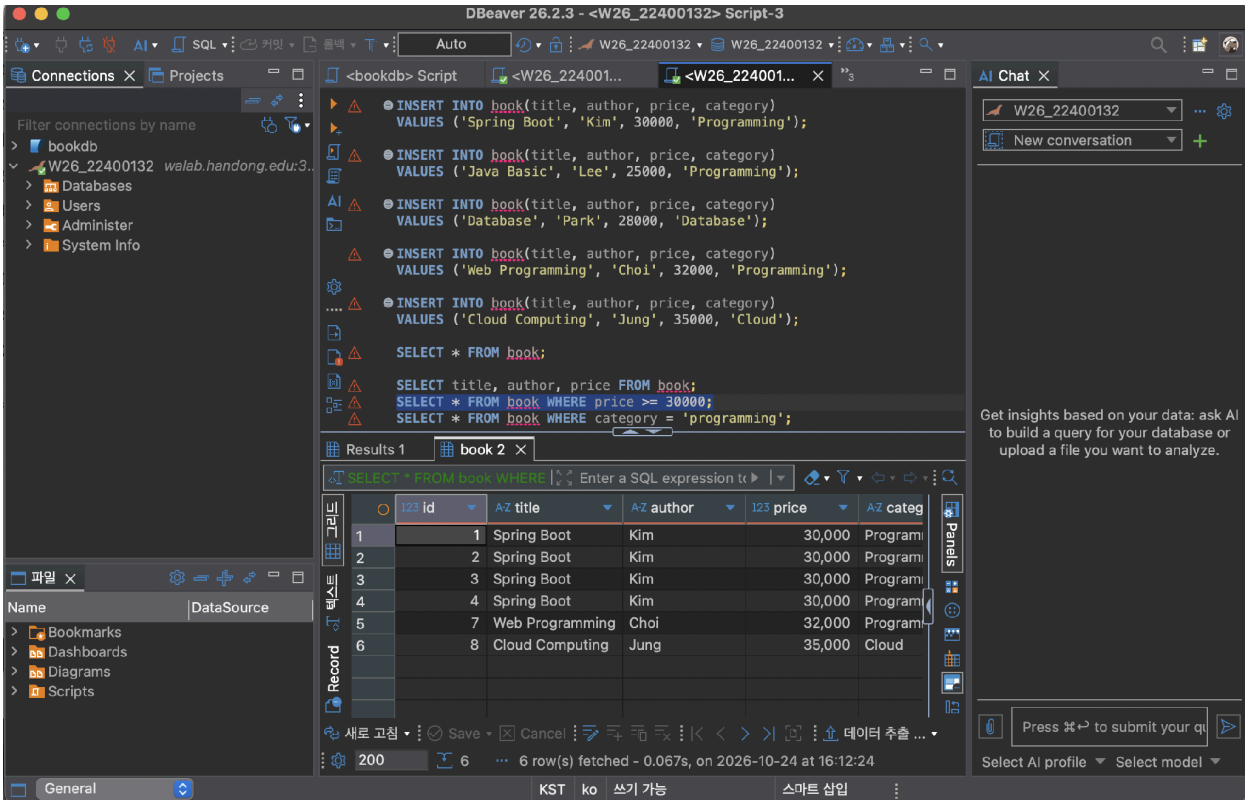


그림 8 가격이 30000원 이상인 도서를 조회한 6행의 결과이다.

# 5 book의 분류 조건 조회와 가격 수정

분류 조건에 해당하는 도서를 조회한 뒤 id가 1인 도서의 가격을 수정한 실습이다. 수정 후 select로 확인한 가격은 35000원이다.

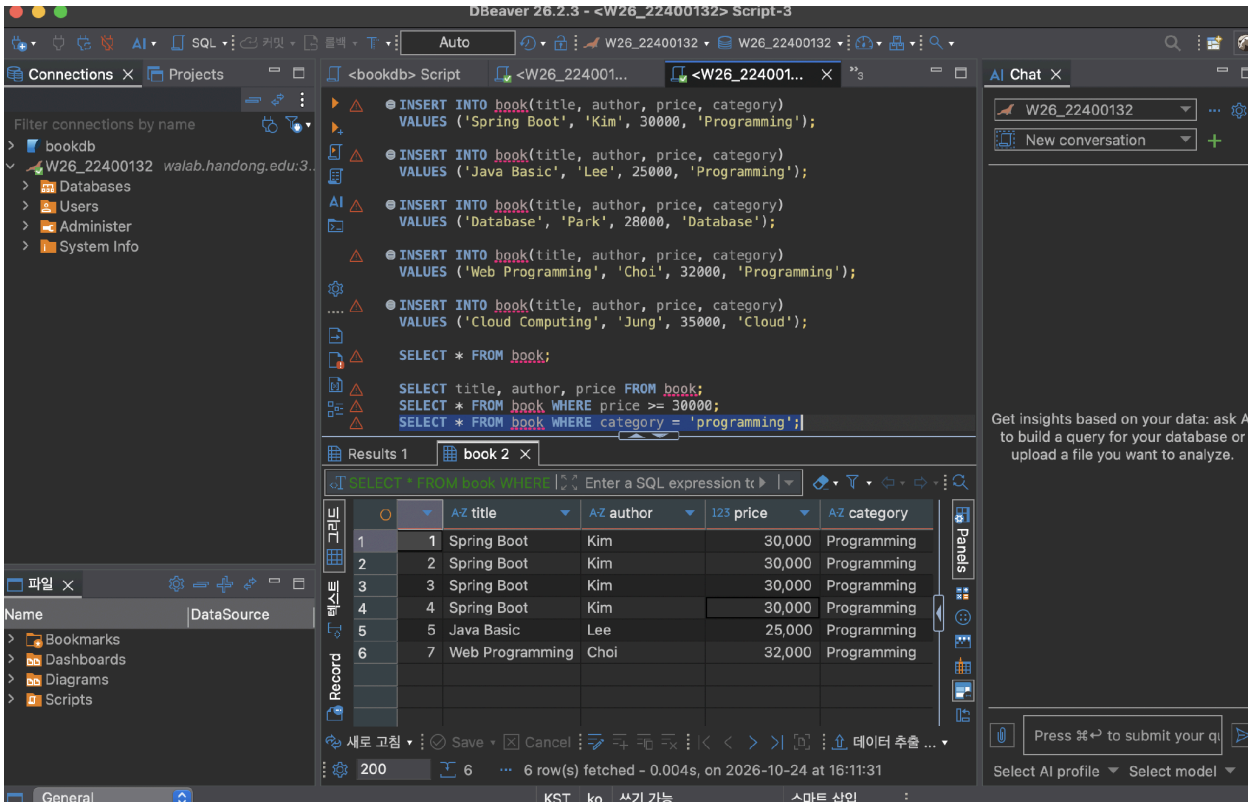


그림 9 programming 분류에 해당하는 도서를 조회한 6행의 결과이다.

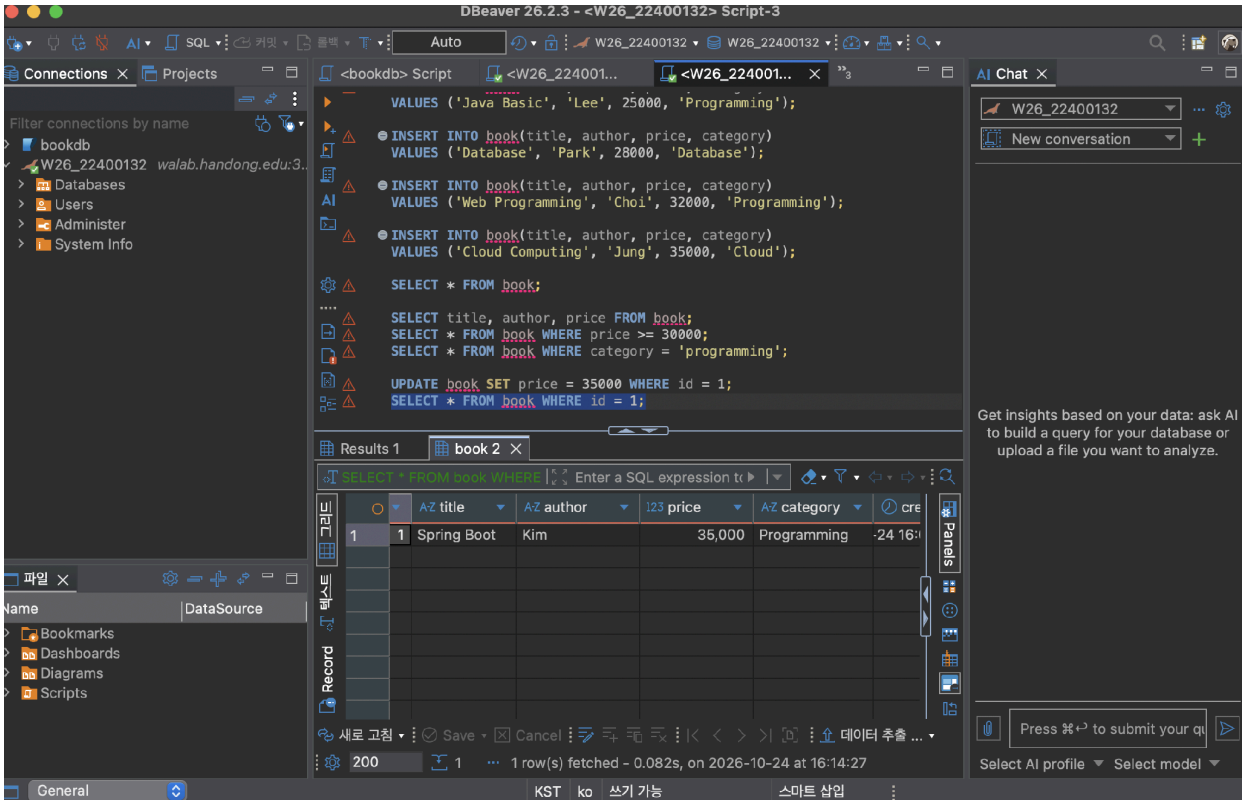


그림 10 도서 1번의 가격을 35000원으로 수정한 뒤 확인한 결과이다.

# 6 book 삭제 오류와 해결 결과

삭제 명령을 delect로 잘못 입력하여 문법 오류가 발생한 사례이다. delete로 수정한 뒤 id가 2인 행을 삭제하여 확인한 최종 행 수는 7행이다.

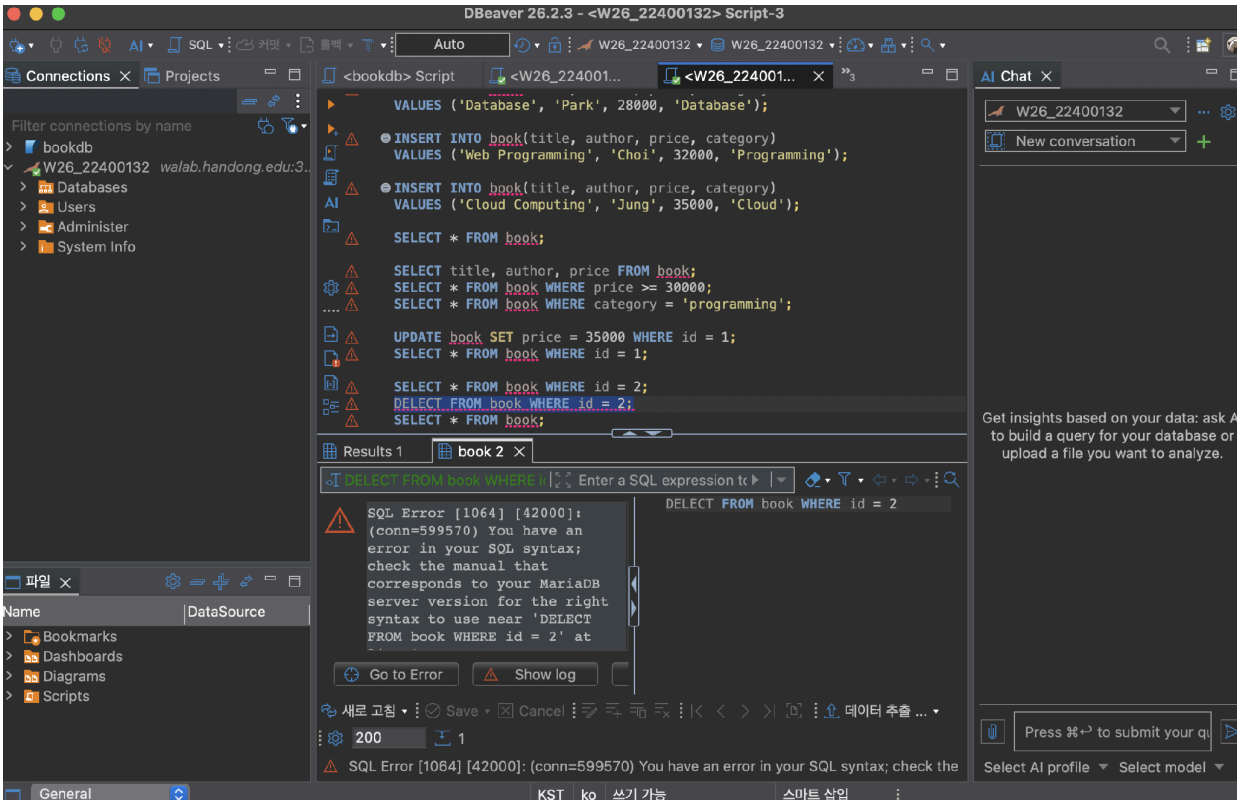


그림 11 delect 오타 때문에 발생한 sql 문법 오류 화면이다.

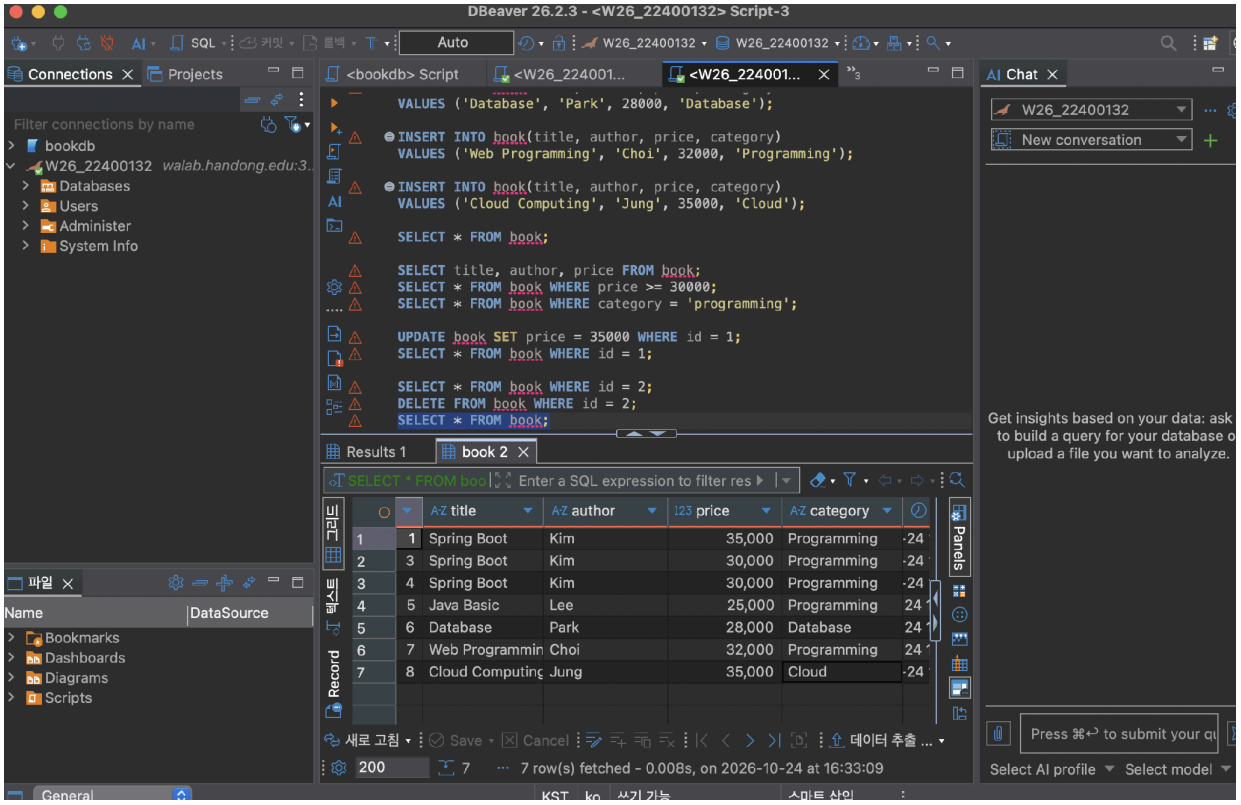


그림 12 delete로 수정하여 도서 2번을 삭제한 뒤 전체 조회로 확인한 결과이다.

# 7 product와 orders 테이블 생성

product는 상품 정보를 저장하는 테이블이며 orders는 주문 정보를 저장하는 테이블이다. 두 테이블의 product_id는 상품과 주문을 연결하는 기준이다.

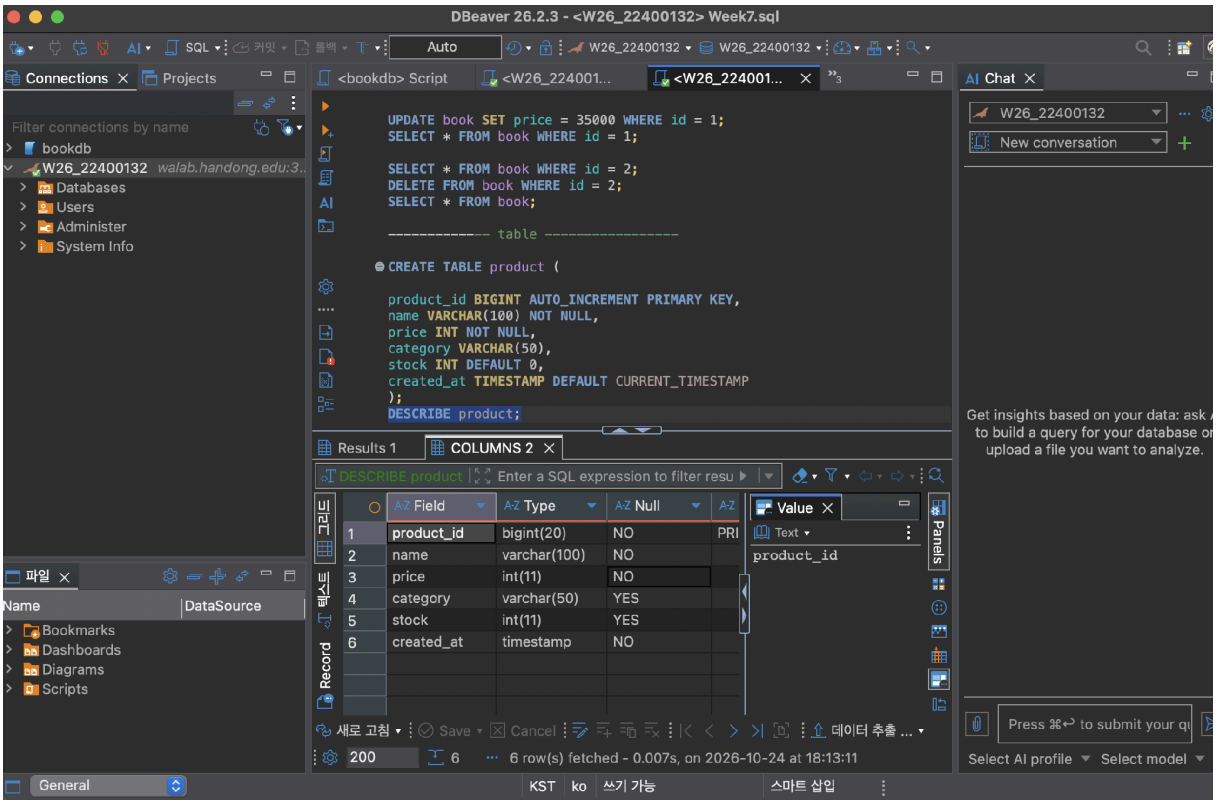


그림 13 product 생성문과 describe 결과로 상품 테이블의 구조를 확인한 화면이다.

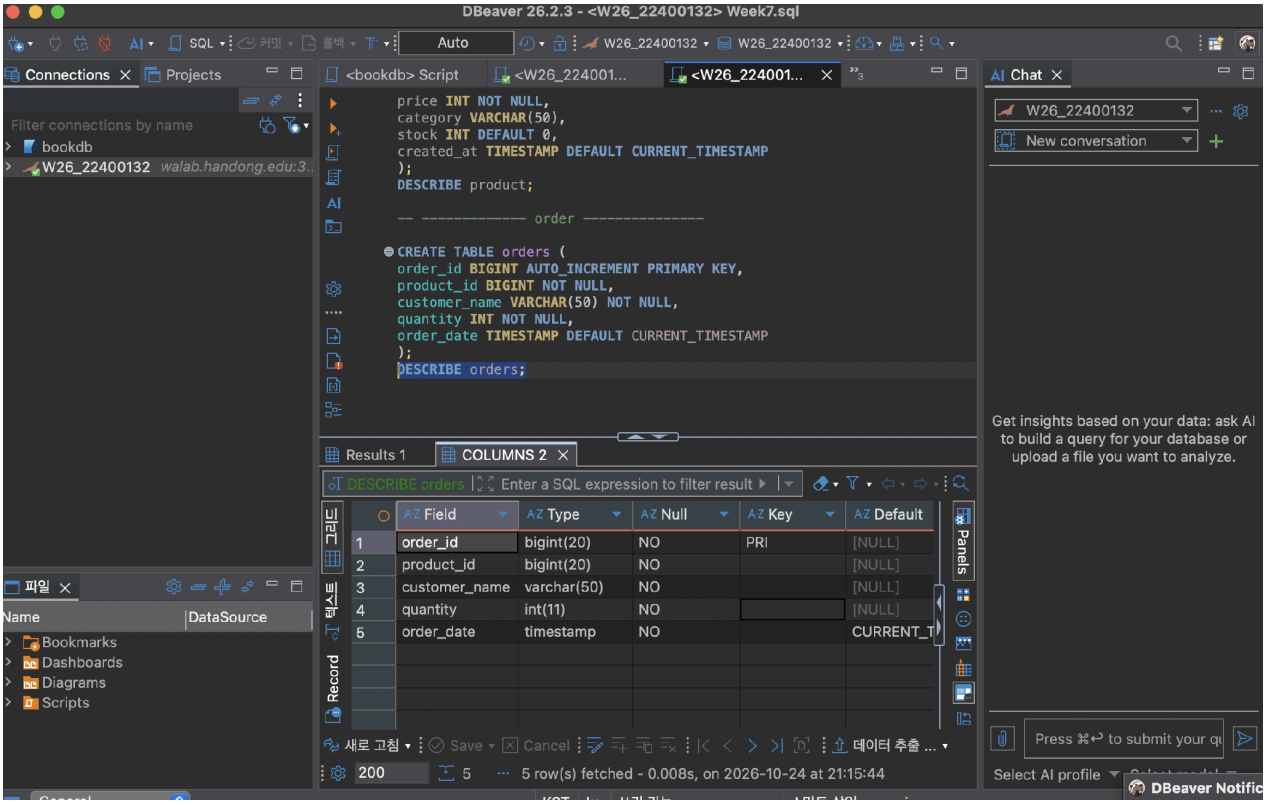


그림 14 orders 생성문과 describe 결과로 주문 테이블의 구조를 확인한 화면이다.

# 8 상품과 주문 데이터 입력

상품은 서로 다른 5개를 입력한 결과이다. 주문은 실제 상품 번호를 사용한 결과이며 Kim 주문의 반복 입력을 포함한 6행이다.

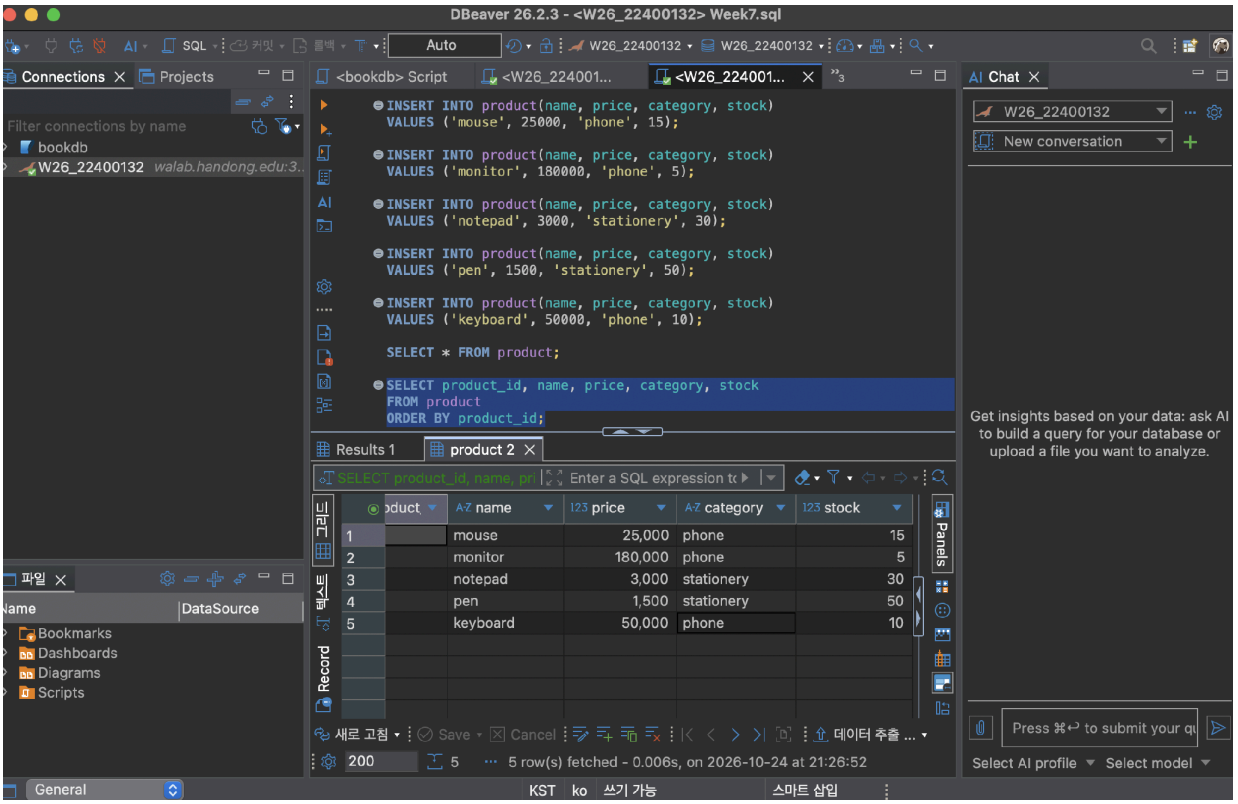


그림 15 mouse와 monitor 및 notepad와 pen 및 keyboard를 입력한 5행의 결과이다.

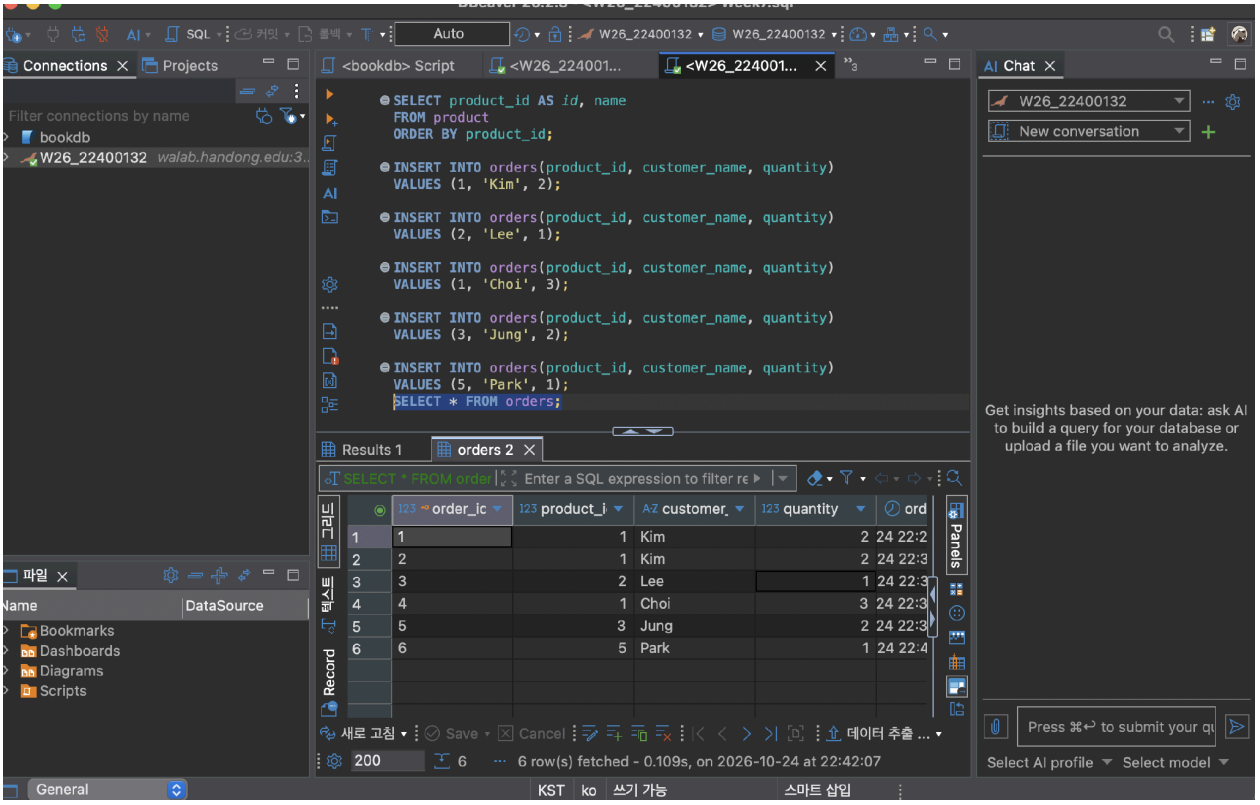


그림 16 Kim 주문이 두 번 포함된 최종 6행의 주문 입력 결과이다.

# 9 상품 전체 조회와 일부 열 조회

상품 테이블의 전체 데이터를 조회한 뒤 name과 price 열만 선택하여 조회한 결과이다. 두 조회에서 확인한 상품 수는 모두 5개이다.

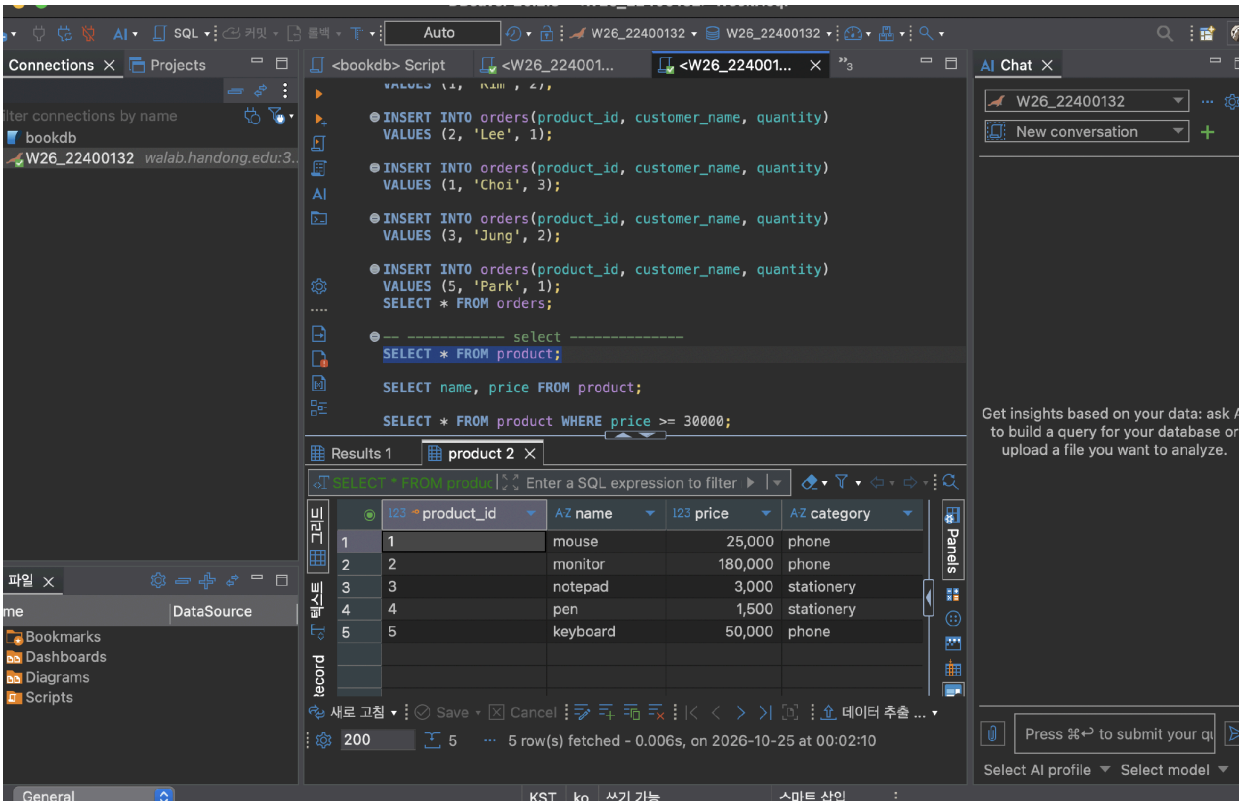


그림 17 select로 상품 테이블의 전체 데이터를 조회한 결과이다.

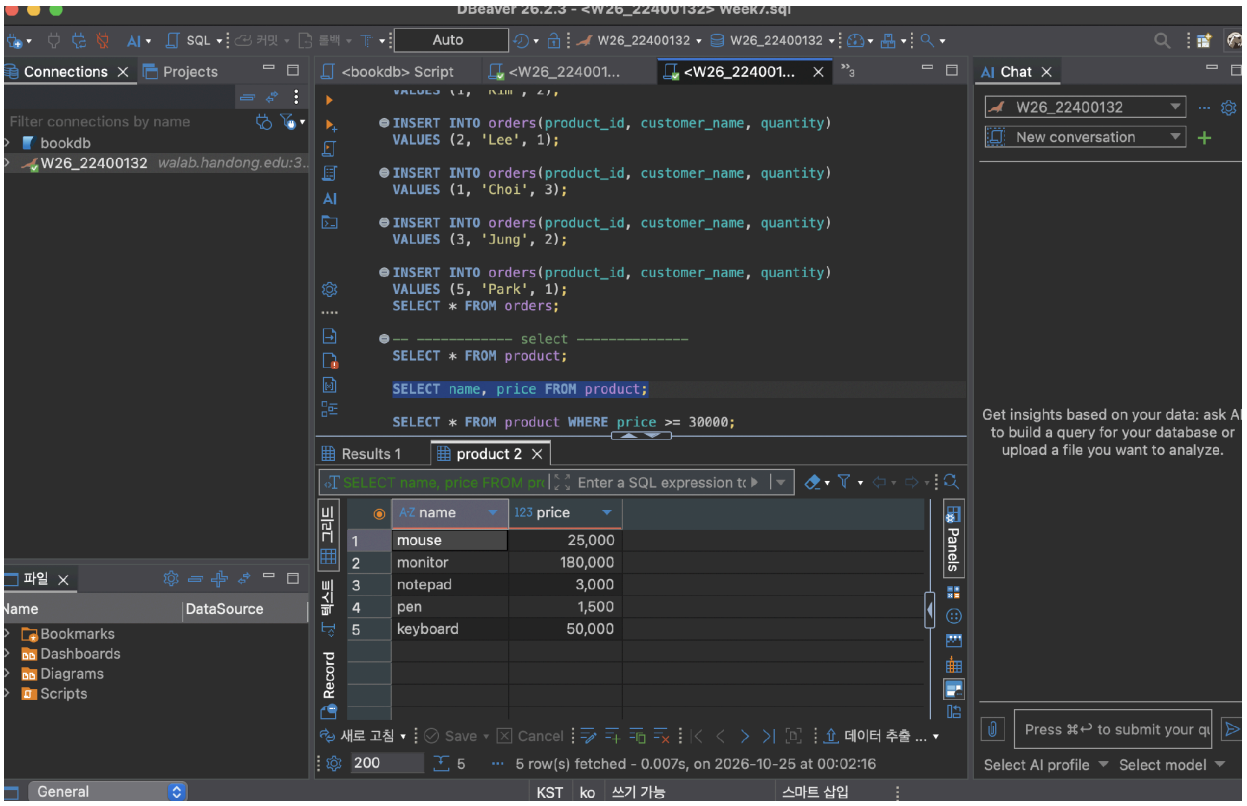


그림 18 상품의 name과 price 열만 조회한 결과이다.

# 10 상품의 가격 조건 조회와 분류 조건 조회

가격이 30000원 이상인 상품과 category가 phone인 상품을 조회한 결과이다. 분류 값은 실습에서 직접 입력한 문자열인 phone과 stationery이다.

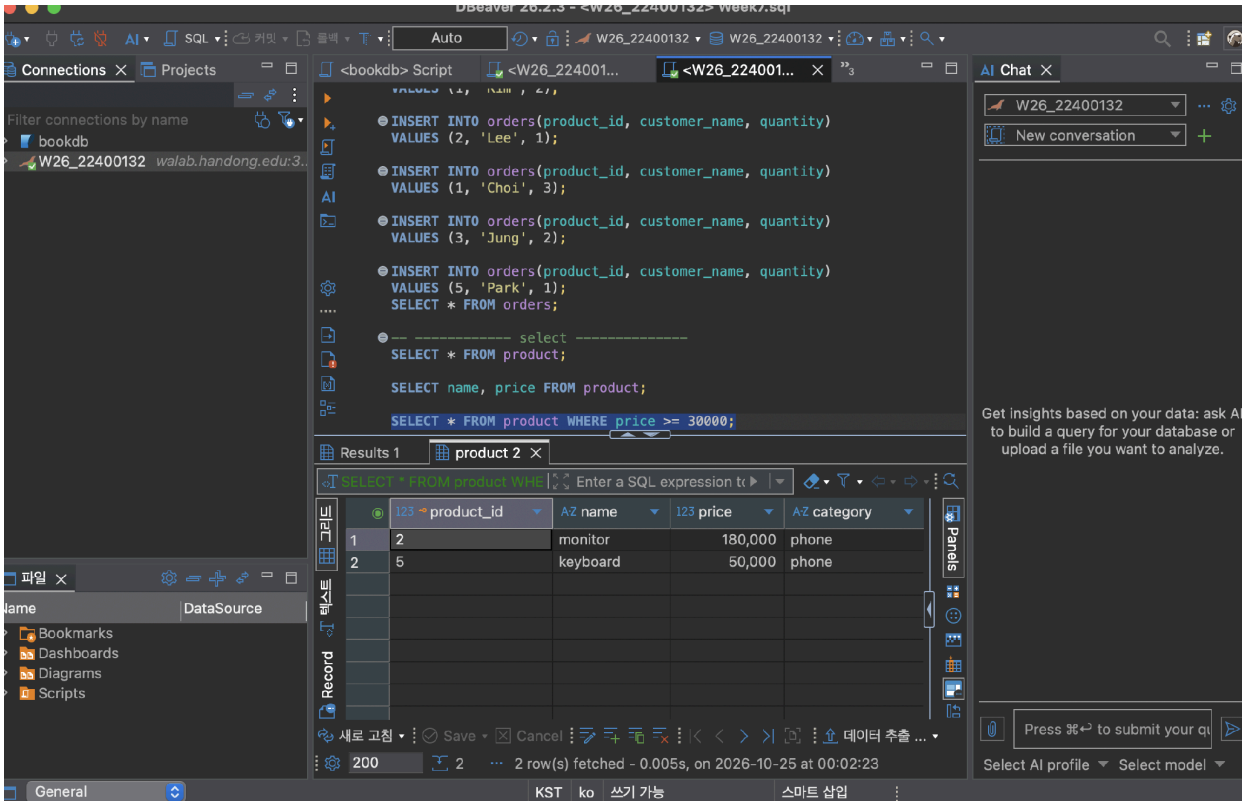


그림 19 가격 조건에 해당하는 monitor와 keyboard를 조회한 2행의 결과이다.

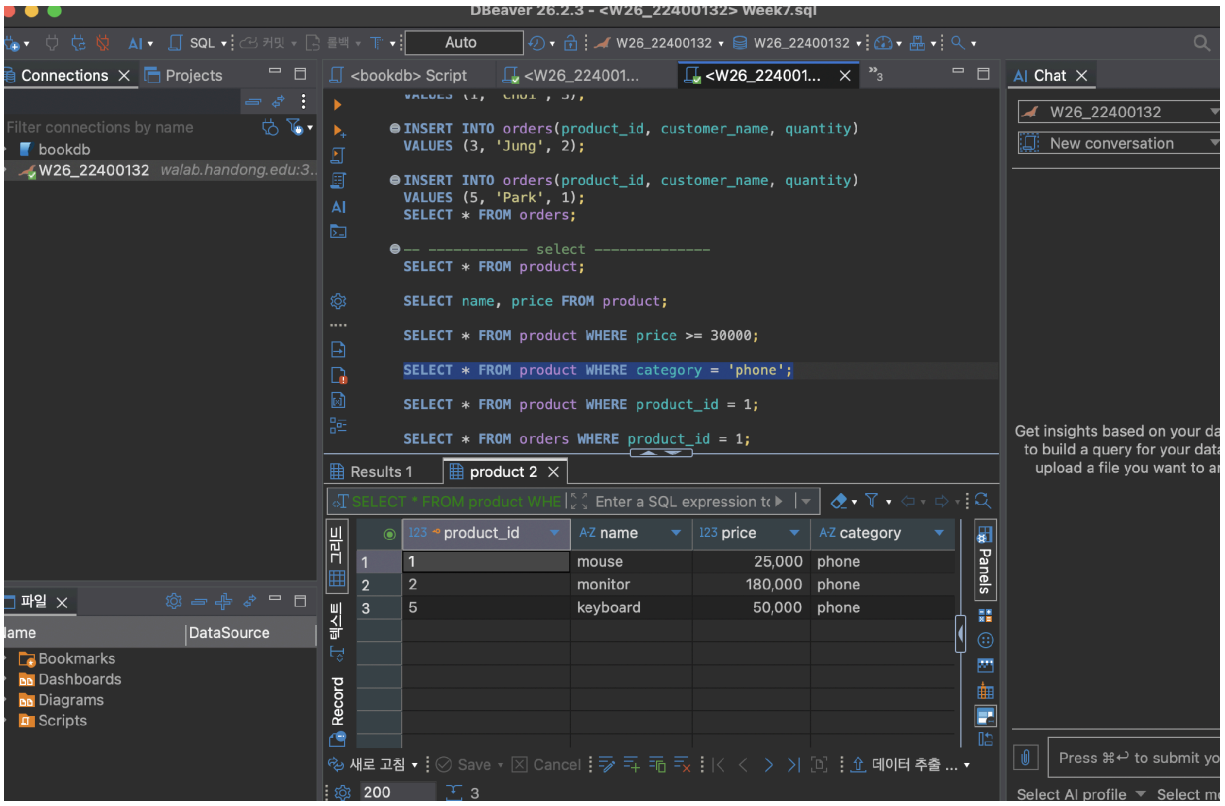


그림 20 phone 분류에 해당하는 mouse와 monitor 및 keyboard를 조회한 3행의 결과이다.

# 11 상품 번호 조회와 상품별 주문 조회

product_id가 1인 상품은 mouse이다. 같은 상품 번호로 주문을 조회하면 하나의 상품에 여러 주문이 연결된 관계를 확인할 수 있는 결과이다.

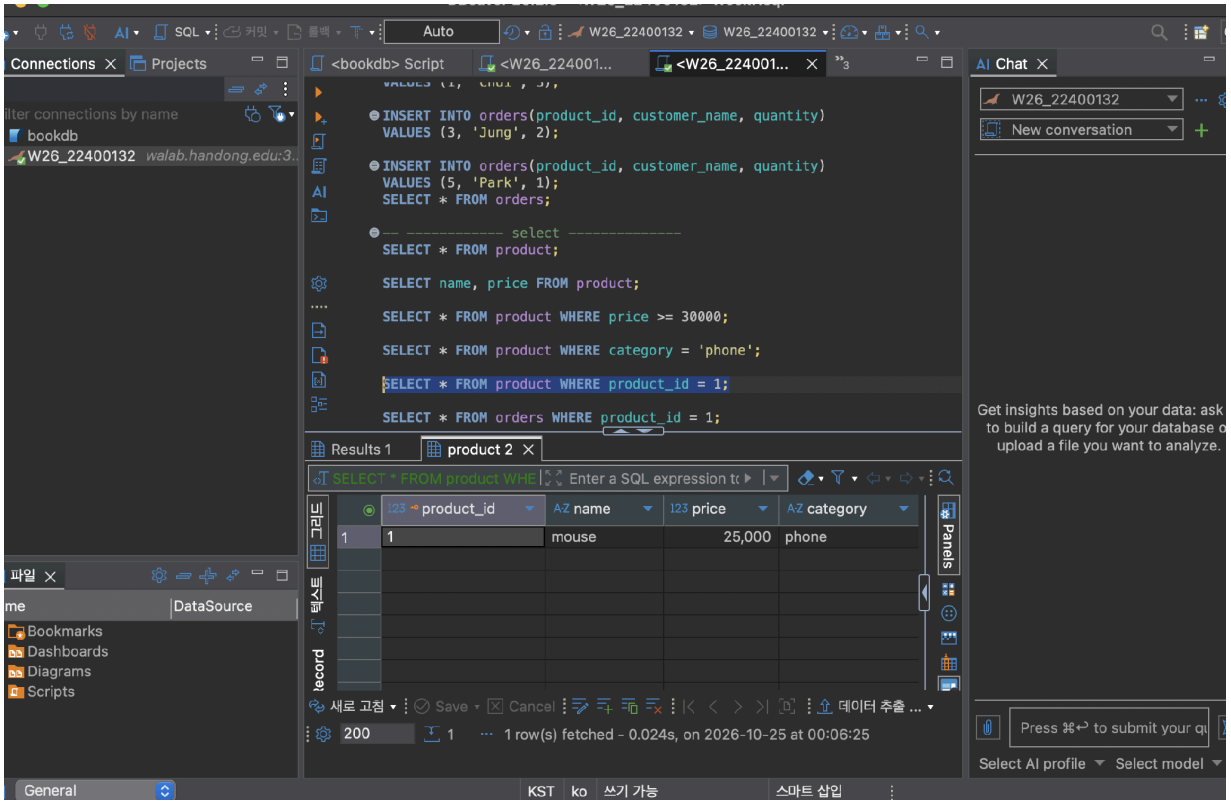


그림 21 product_id가 1인 mouse 한 행을 조회한 결과이다.

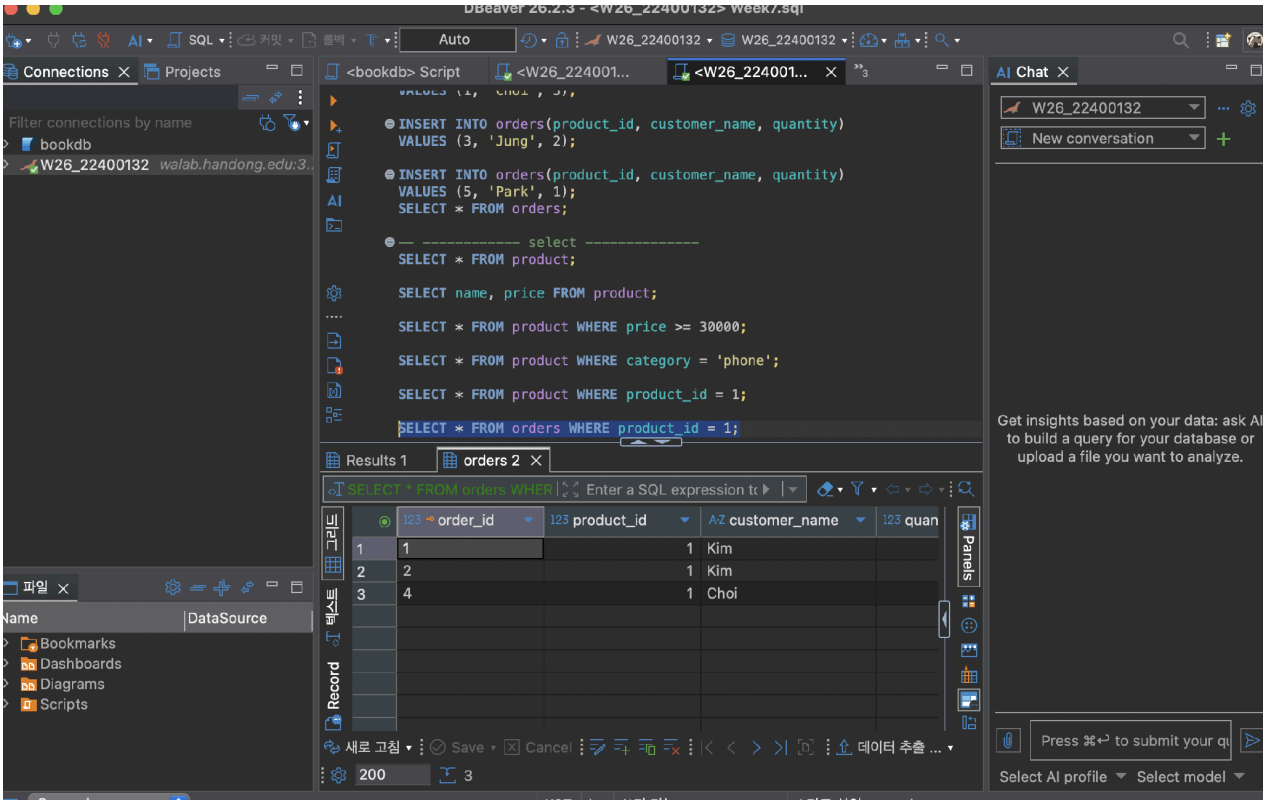


그림 22 product_id가 1인 주문 3행을 조회한 결과이다.

# 12 상품의 가격과 재고 수정

where 조건으로 상품 1번을 지정하여 가격과 재고를 각각 수정한 실습이다. 수정 후 select로 다시 확인한 값은 가격 28000원과 재고 20개이다.

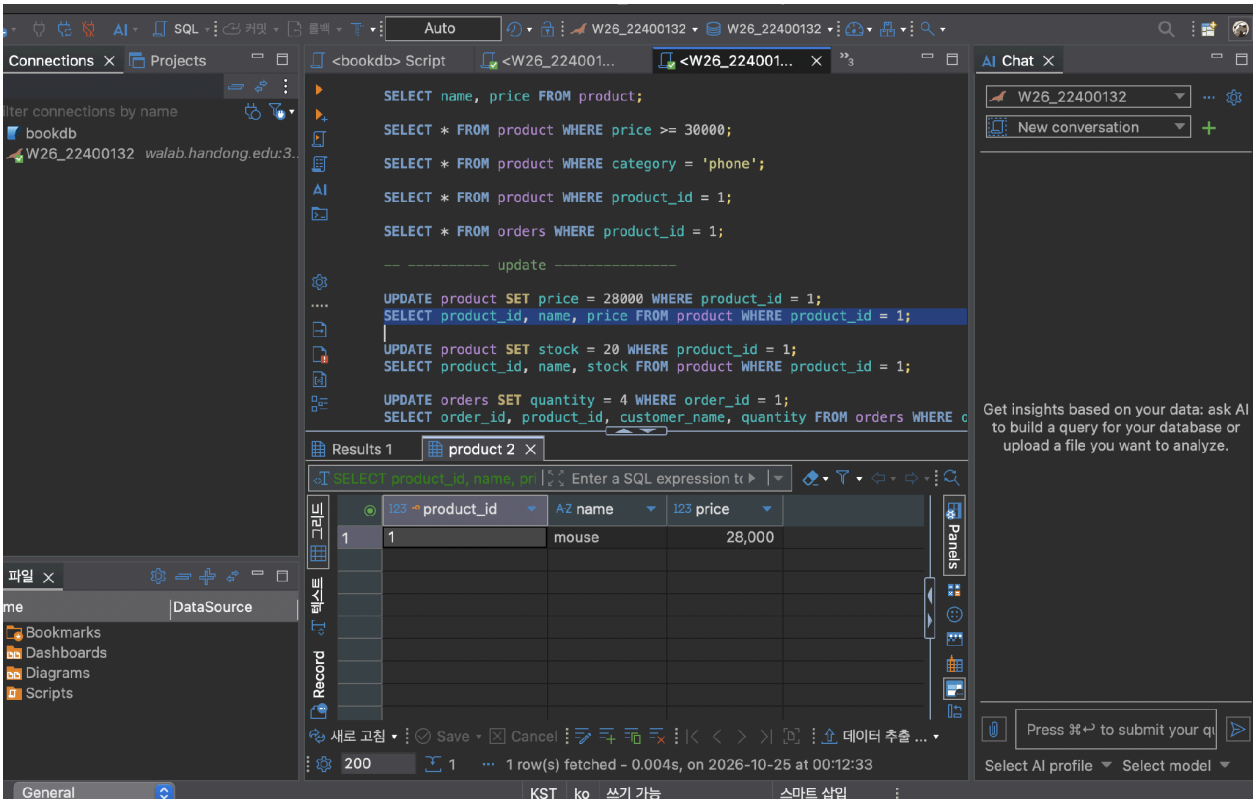


그림 23 mouse의 가격을 25000원에서 28000원으로 수정한 결과이다.

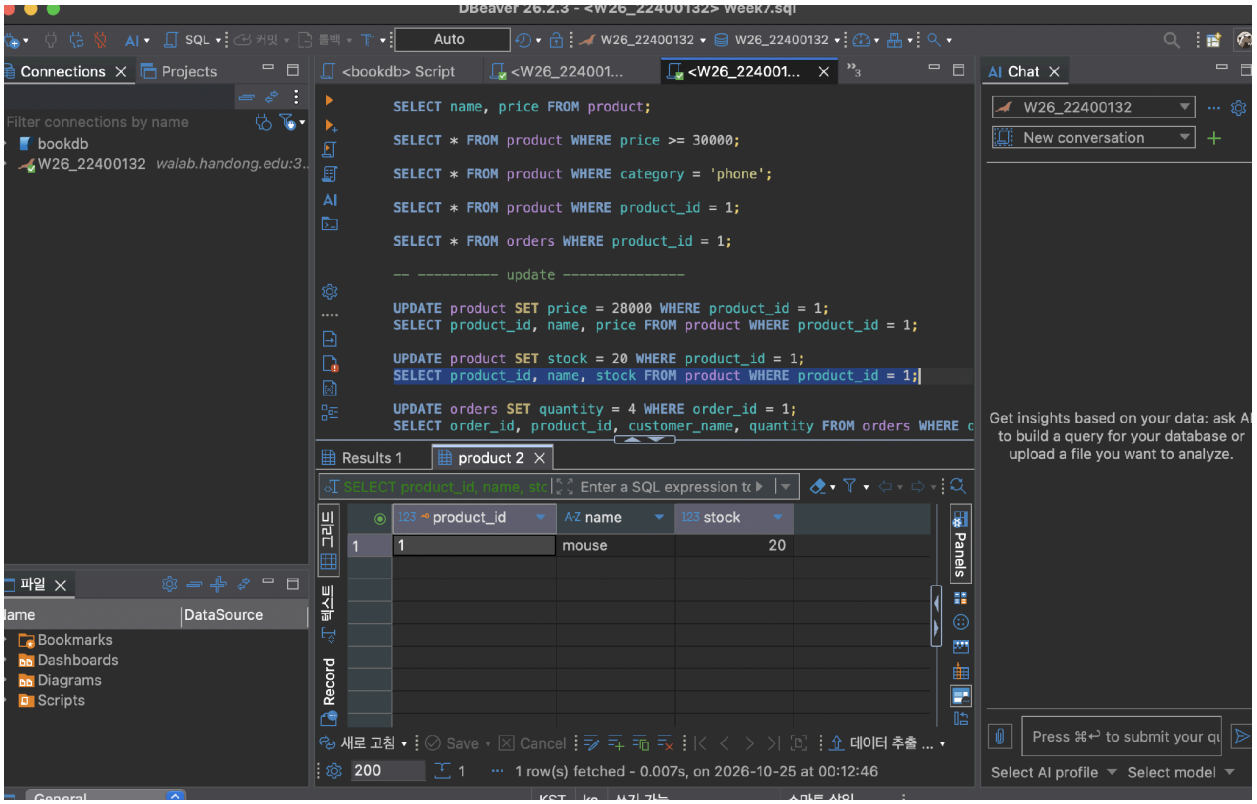


그림 24 mouse의 재고를 15개에서 20개로 수정한 결과이다.

# 13 주문 수량 수정과 주문 삭제

주문 1번의 수량은 2개에서 4개로 수정한 결과이다. 상품 5번의 Park 주문은 상품을 삭제하기 전에 먼저 삭제한 주문이다.

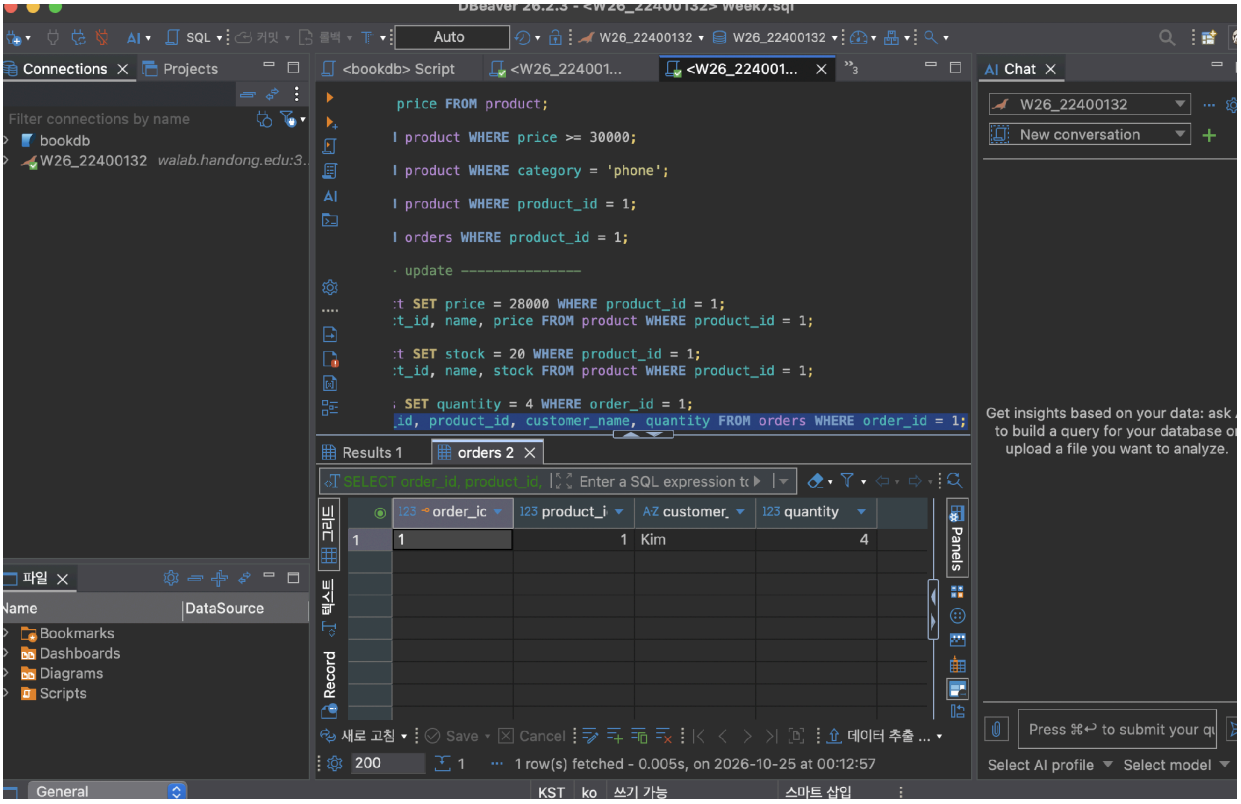


그림 25 주문 1번의 수량을 4개로 수정한 뒤 확인한 결과이다.

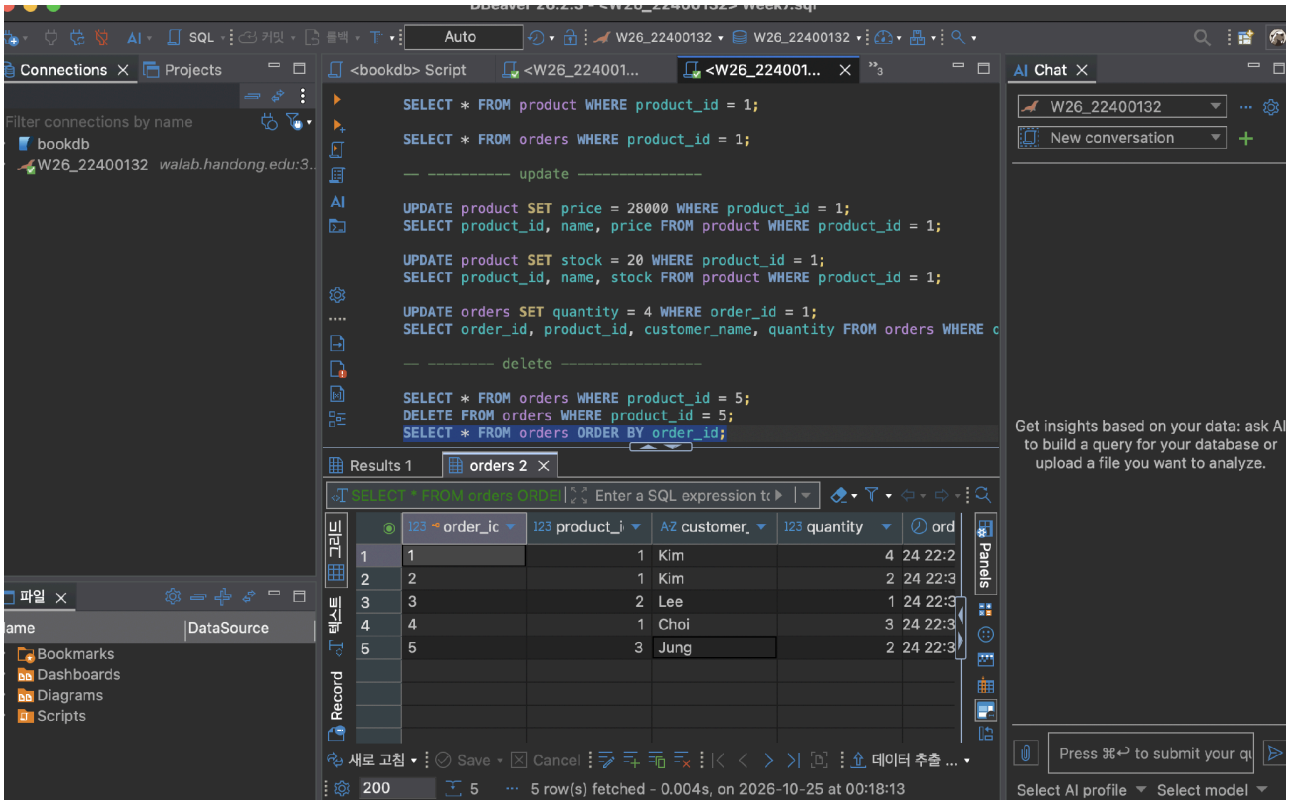


그림 26 상품 5번의 주문을 삭제하여 Park 주문이 사라진 5행의 결과이다.

## 14 상품 삭제와 최종 데이터 확인

상품 5번인 keyboard의 관련 주문을 먼저 삭제한 뒤 상품 자체를 삭제한 실습이다. 최종 상품 목록은 mouse와 monitor 및 notepad와 pen의 4개이다.

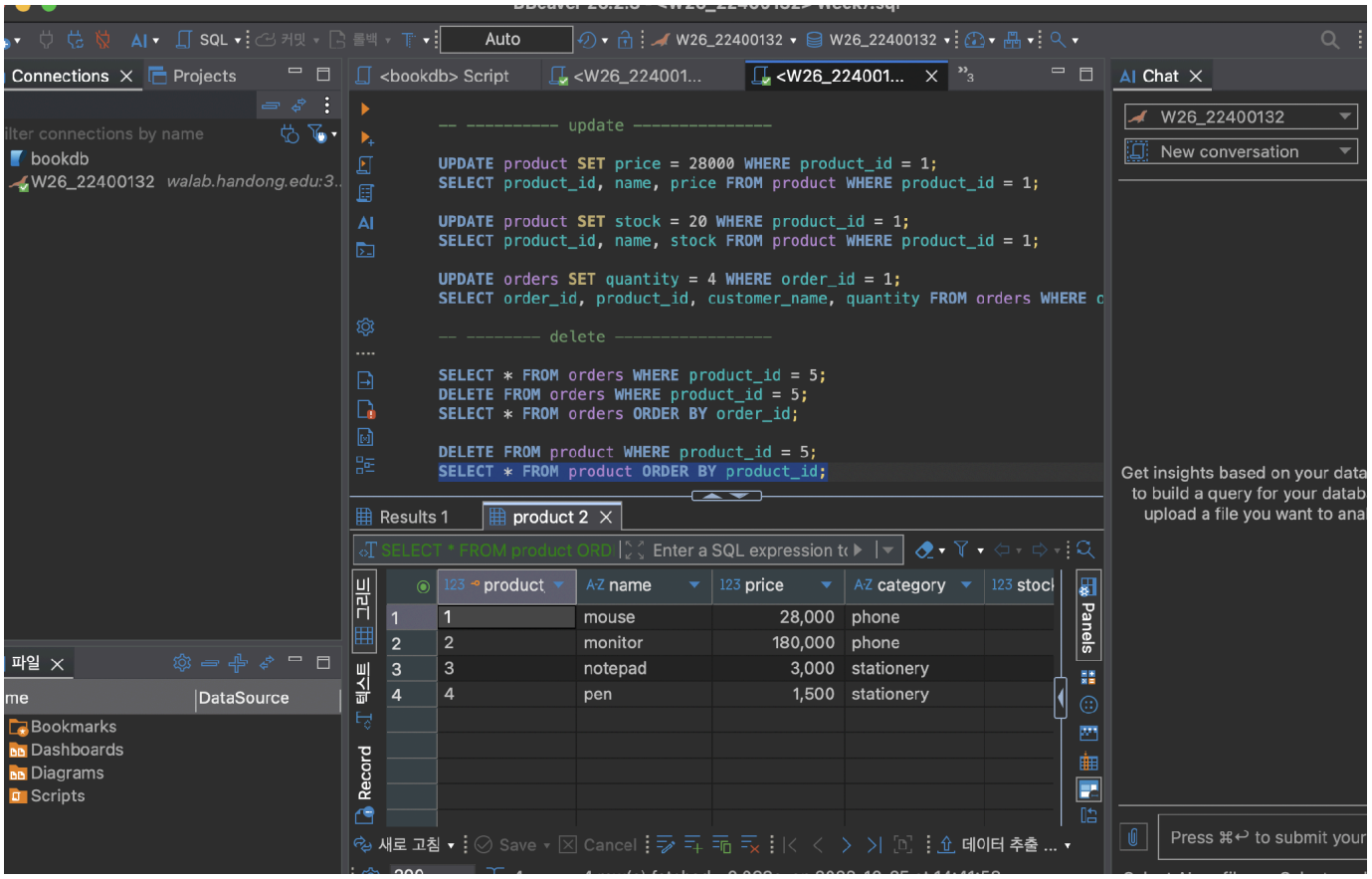


그림 27 keyboard를 삭제한 뒤 상품 번호순으로 조회한 최종 4행의 결과이다.

## 실제 데이터의 변화

| 테이블 | 삭제 전 행 수 | 삭제 후 행 수 | 삭제 대상 |
|---|---|---|---|
| book | 8 | 7 | id가 2인 도서 |
| product | 5 | 4 | product_id가 5인 keyboard |
| orders | 6 | 5 | 상품 5번의 Park 주문 |

book의 Spring Boot와 orders의 Kim 주문은 동일한 insert를 반복 실행하여 같은 내용이 추가된 데이터이다. 위의 행 수는 캡처에 나타난 실제 실습 결과이다.

정리한 sql 파일은 테이블별로 다섯 개의 insert를 포함한 파일이다. 캡처의 행 수와 파일을 처음부터 한 번 실행했을 때의 행 수는 반복 입력 여부에 따른 차이가 있는 결과이다.

# 15 주간 학습 정리

## 핵심 학습 내용

첫 번째는 데이터베이스와 테이블의 구분이다. 데이터베이스는 관련 데이터를 관리하는 공간이며 테이블은 그 안에서 행과 열로 데이터를 저장하는 구조이다. product의 한 행은 하나의 상품이며 name과 price는 상품의 속성을 나타내는 열이다.

두 번째는 crud와 조건 지정의 관계이다. insert는 추가이며 select는 조회이다. update는 수정이며 delete는 삭제이다. 특히 where는 수정하거나 삭제할 대상을 제한하는 기준이다.

세 번째는 상품과 주문의 1:n 관계이다. 상품 1번은 한 행이지만 같은 번호를 가진 주문은 여러 행이다. product_id를 이용하여 하나의 상품과 여러 주문의 관련성을 확인한 실습이다.

## 주요 명령과 도구의 역할

| 명령 또는 도구 | 역할 |
| --- | --- |
| create table | 열의 이름과 자료형 및 제약 조건을 정하여 테이블을 만드는 명령이다. |
| insert | 테이블에 새로운 행을 추가하는 명령이다. |
| select | 필요한 열과 조건에 맞는 행을 조회하는 명령이다. |
| update | 이미 저장된 행의 값을 수정하는 명령이다. |
| delete | 조건에 해당하는 행을 삭제하는 명령이다. |
| docker와 database | docker는 mariadb가 동작하는 컨테이너를 실행하는 도구이다. database는 데이터를 저장하고 관리하는 공간이다. |

## docker로 mariadb를 실행하며 이해한 점

이미지는 컨테이너를 만들 때 사용하는 바탕이며 컨테이너는 이미지를 이용하여 실행한 환경이다. 이번 실습의 이미지는 mariadb:latest이며 실행한 컨테이너 이름은 mariadb이다. docker ps의 up 표시는 실행 중이라는 상태이다.

3306:3306은 컴퓨터의 3306 포트와 컨테이너의 3306 포트를 연결한 설정이다. 로컬 컨테이너가 실행된 상태와 학교 서버에 접속한 상태는 별도로 확인해야 하는 환경이다.

# 16 문제 해결과 ai 사용 내역 및 성찰

## 문제와 해결 방법

첫 번째 문제는 book 삭제 명령의 오타이다. delect를 실행하여 문법 오류가 발생한 상황이다. 명령을 delete로 고친 뒤 select로 도서 2번이 사라진 것을 확인한 사례이다. 오류 화면과 해결 결과는 그림 11과 그림 12이다.

두 번째 문제는 sql 파일의 중복 저장이다. 기존 내용 뒤에 전체 sql을 다시 붙여 넣어 테이블 생성문부터 마지막 삭제문까지 반복된 상황이다. 정상 구간을 분리하여 확인한 뒤 중복 파일을 백업하고 week07.sql을 복구한 과정이다.

추가로 확인한 실수는 같은 insert의 반복 실행이다. 기본 키가 자동 증가하므로 같은 내용도 다른 번호의 행으로 추가된 결과이다. 실행 범위와 실행 횟수를 확인해야 한다는 점을 배운 사례이다.

## ai 사용 내역

사용한 도구는 chatgpt 기반 codex이다. 사용한 부분은 sql 예시와 오류 원인 확인 및 작성한 쿼리 검토이다. 파일 복구 방법과 readme 문장 정리 및 보고서용 캡처 선별과 보고서 초안 작성에도 사용한 도구이다.

실제 질문의 예시는 “변경 내용 맞아?”와 “여기서 머 하라고??”이다. 캡처와 작성한 sql을 함께 보내 오류 원인과 다음 실행 단계를 확인한 방식이다. 보고서 단계에서는 캡쳐한 사진을 가지고 보고서 형식으로 작성할때의 과정을 함께했다.

답변과 비교하여 확인한 내용은 orders의 테이블 이름과 delete 철자 및 여러 줄 쿼리의 실행 범위이다. sql은 dbeaver에서 실행하고 결과 표를 확인한 내용이다. ai가 지원한 보고서 초안에는 실제 캡처의 행 수와 수정된 값을 반영한 내용이다.

## 느낀 점과 추가로 궁금한 점

이번 실습에서 새롭게 이해한 것은 sql 실행과 파일 저장의 차이이다. 데이터베이스의 값은 명령을 실행했을 때 바뀌며 sql 파일 저장은 작성한 명령을 남기는 작업이다. 따라서 파일 내용과 실제 조회 결과를 함께 확인하는 습관이 필요한 이유이다.

추가로 궁금한 점은 외래 키가 있을 때 상품 삭제와 주문 데이터가 어떻게 처리되는지에 관한 부분이다. 다음에 확인하고 싶은 것은 존재하지 않는 상품 번호의 주문을 막는 방법과 관련 주문이 남아 있을 때의 삭제 동작이다.